உதாரணம்: 1011 என்ற இருநிலை எண்ணை Gray குறியீடாக மாற்றவும்.

படி 1: இருநிலை எண்ணின் பெரு மதிப்பு பிட்டும், Gray குறியீடின் பெரு மதிப்பு பிட்டும் ஒரே மதிப்பாக இருக்கும். எனவே, பெரு மதிப்பு பிட்டை அப்படியே எழுதவும்.

1 0 1 1 இருநிலை எண்

↓

1 1 Gray குறியீடு

படி 2: பெரு மதிப்பு பிட்டை பக்கத்திலுள்ள பிட்டுடன் கூட்டவும்.

1 + 0 1 1 இருநிலை எண்

↓

1 1 Gray குறியீடு

படி 3: இரண்டாவது பிட்டை மூன்றாவது பிட்டுடன் கூட்டவும்.

1 0 + 1 1 இருநிலை எண்

↓

1 1 1 1 Gray குறியீடு

படி 4: மூன்றாவது பிட்டை நான்காவது பிட்டுடன் கூட்டவும். மீதி (Carry) வந்தால் அதை விட்டுவிட வேண்டும்.

1 0 1 + 1 இருநிலை எண்

↓

1 1 1 0 Gray குறியீடு

$\therefore (1011)_2 = (1110)_G$

இதில் 'G' என்பது Gray குறியீடைக் குறிக்கிறது.

8.6.5 Gray குறியீடு – இருநிலை எண் மாற்றம்

கொடுக்கப்பட்ட Gray குறியீடு எண்ணை அதற்கு இணையான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கு கீழ்காணும் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

1. இருநிலை எண்ணின் பெரு மதிப்பு பிட்டும் (பெரு மதிப்பு பிட்டும்), Gray குறியீடின் பெருமதிப்பு பிட்டும் (பெரு மதிப்பு பிட்டும்) ஒரே மதிப்பாக இருக்கும்.

2. கிடைக்கப் பெறுகின்ற இருநிலை எண்ணின் பெரு மதிப்பு பிட்டுடன் Gray குறியீடின் அடுத்த பிட்டை கூட்ட வேண்டும். இப்படியாக, ஒவ்வொரு முறையும் கிடைக்கப்பெறுகின்ற இருநிலை எண்ணின் பிட்டை அடுத்தடுத்துள்ள Gray குறியீடு பிட்டுடன் கூட்ட வேண்டும். கூட்டும் போது மீதி (Carry) வந்தால் விட்டு விட வேண்டும்.

உதாரணம்: Gray குறியீடு 1110-வை அதற்கு இணையான இருநிலை எண்ணாக மாற்றவும்

படி 1: இருநிலை எண் மற்றும் Gray குறியீடின் பெரு மதிப்பு பிட் (MSB) ஒரே மதிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

1 1 1 0 Gray குறியீடு

↓

1 இருநிலை எண்

படி 2: கிடைக்கப்பெற்ற இருநிலை எண் பிட்டை (1) அடுத்துள்ள Gray குறியீடின் பிட்டுடன் (1) கூட்ட வேண்டும்.

1 1 1 0 Gray குறியீடு

+

1 0 இருநிலை எண்

படி 3: இரண்டாவது பிட்டை மூன்றாவது பிட்டுடன் கூட்டவும்.

1 1 1 0 Gray குறியீடு

+

1 0 1 இருநிலை எண்

படி 4: மூன்றாவது பிட்டை நான்காவது பிட்டுடன் கூட்டவும். மீதி (carry) வந்தால் அதை விட்டுவிட வேண்டும்.

1 1 1 0

+

1 0 1 1

$\therefore (1110)_G = (1011)_2$

இதில் 'G' என்பது Gray குறியீடைக் குறிக்கிறது

8.7 தர்க்க வாயில்கள் (LOGIC GATES)

அறிமுகம்

தர்க்கவாயில் என்பது அடிப்படையான இலக்கவகை மின்சுற்று ஆகும். பொதுவாக இலக்கவகை சுற்றுகள் '0' மற்றும் '1' என்கிற இருநிலை எண் முறையில் செயலாற்றும் தன்மை கொண்டதாகும். எனவே தர்க்க வாயில்கள் ஒரு சாவியை (Switch) போல (அதாவது ON நிலை அல்லது OFF நிலை) செயல்படும்.

தர்க்க வாயில்கள் ஒன்று மற்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உள்ளீடு சமிக்ஞைகளையும், ஒரே ஒரு வெளியீட்டு சமிக்ஞையையும் கொண்ட இலக்கவகை சுற்றாகும்.

அனைத்து தர்க்க வாயில்களும் உண்மை அட்டவணை (Truth Table) அடிப்படையில்

EE_Tamil_Chapter08.indd 164 11/10/2020 1:14:18 PM